

Pression atmosphérique et direction du vent

corrigés visibles

4 étapes

Paris

mean_sea_level_pressure

Objectif

Relier les zones de hautes et de basses pressions à la circulation du vent, et comprendre pourquoi l'air se met en mouvement.

Le vent n'est rien d'autre que de l'air en mouvement sous l'effet d'une différence de pression. La carte de normale de janvier montre cette mécanique sur toute l'Europe de l'Ouest.

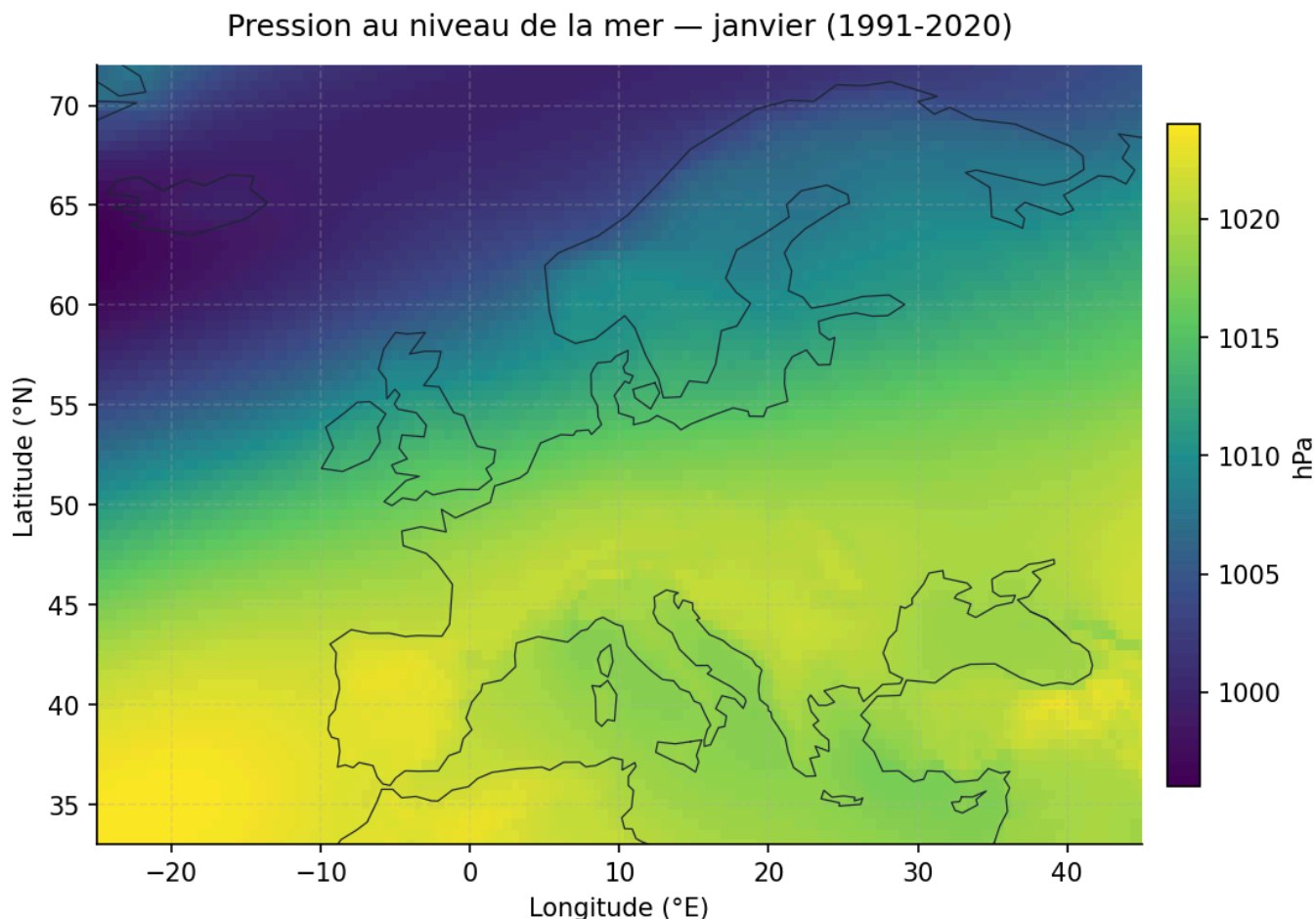
Compétences travaillées

Lire une carte de pression et ses isobares · Interpréter des vecteurs vent · Relier une différence de pression et un mouvement de l'air

Conseil à l'enseignant. Rappeler que le vent ne franchit pas perpendiculairement les isobares : la rotation de la Terre le dévie (force de Coriolis), ce qui explique le tourbillon autour des dépressions de l'hémisphère nord.

Lis la pression au niveau de la mer sur l'Europe occidentale : autour de quelle valeur de référence oscille-t-elle ?

Piste. La valeur se lit sur la légende de la carte, entre les deux extrêmes.



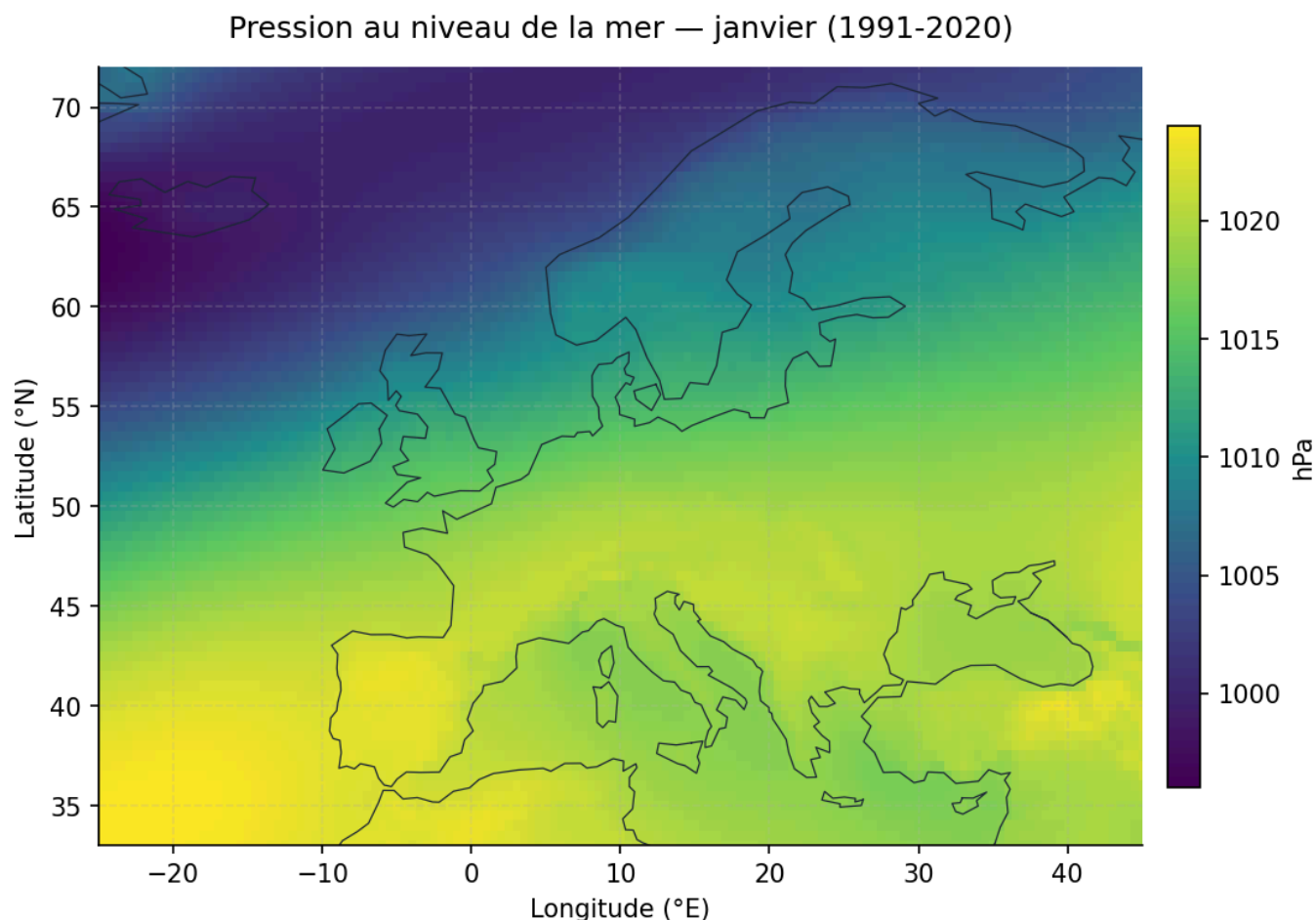
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Pression au niveau de la mer — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Environ 1013 hPa. C'est la valeur de référence autour de laquelle oscillent les hautes pressions (1020 à 1040 hPa) et les basses pressions (980 à 1000 hPa).

Localise le maximum et le minimum de pression de la carte et lis leurs valeurs : où se trouvent les hautes et les basses pressions ?

Piste. Les hautes pressions portent des couleurs chaudes, les basses des couleurs froides.



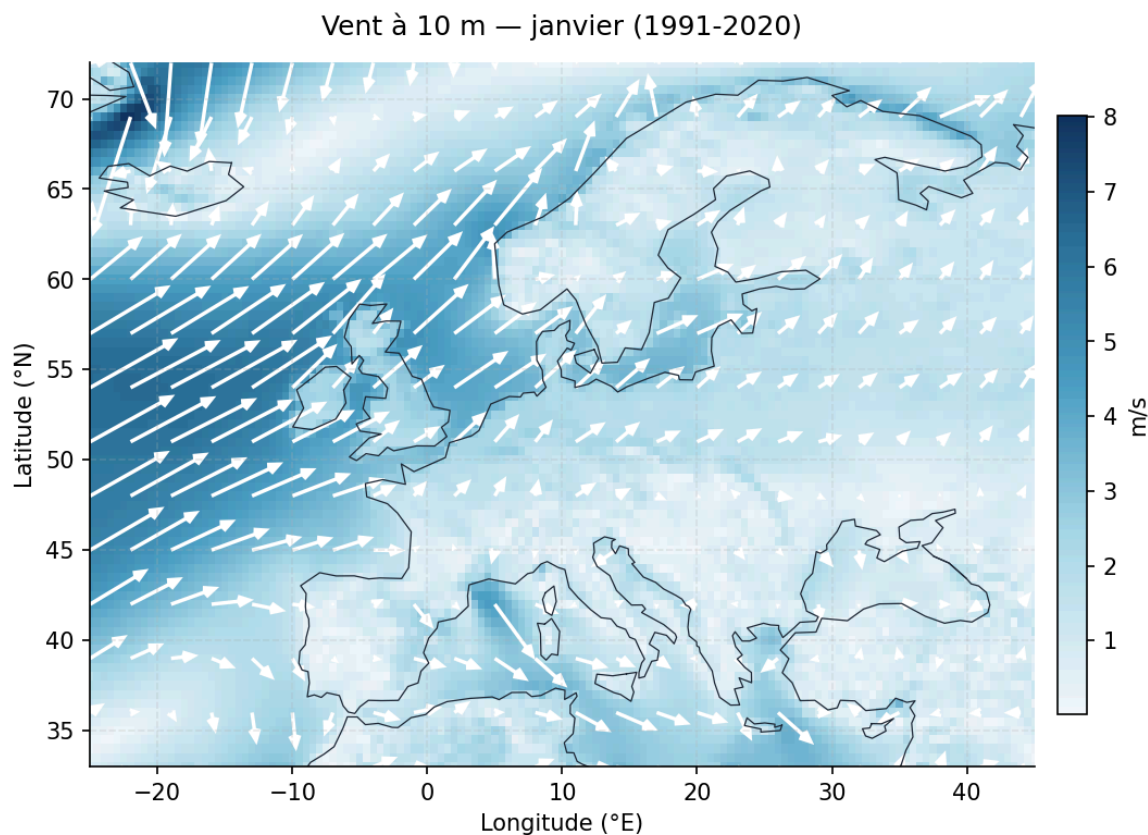
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Pression au niveau de la mer — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Les hautes pressions occupent l'Atlantique subtropical et l'Afrique du Nord-Ouest (maximum de la carte : 1024 hPa vers 35° N, 20° O) ; les basses pressions se concentrent sur l'Atlantique nord et à l'ouest de l'Islande (minimum : 996 hPa vers 63° N). L'Europe occidentale, vers 1019 hPa, se situe entre les deux.

Dans quel sens l'air se déplace-t-il entre une zone de hautes pressions et une zone de basses pressions ?

Piste. Retournez le raisonnement : que se passerait-il si la pression était partout identique ?



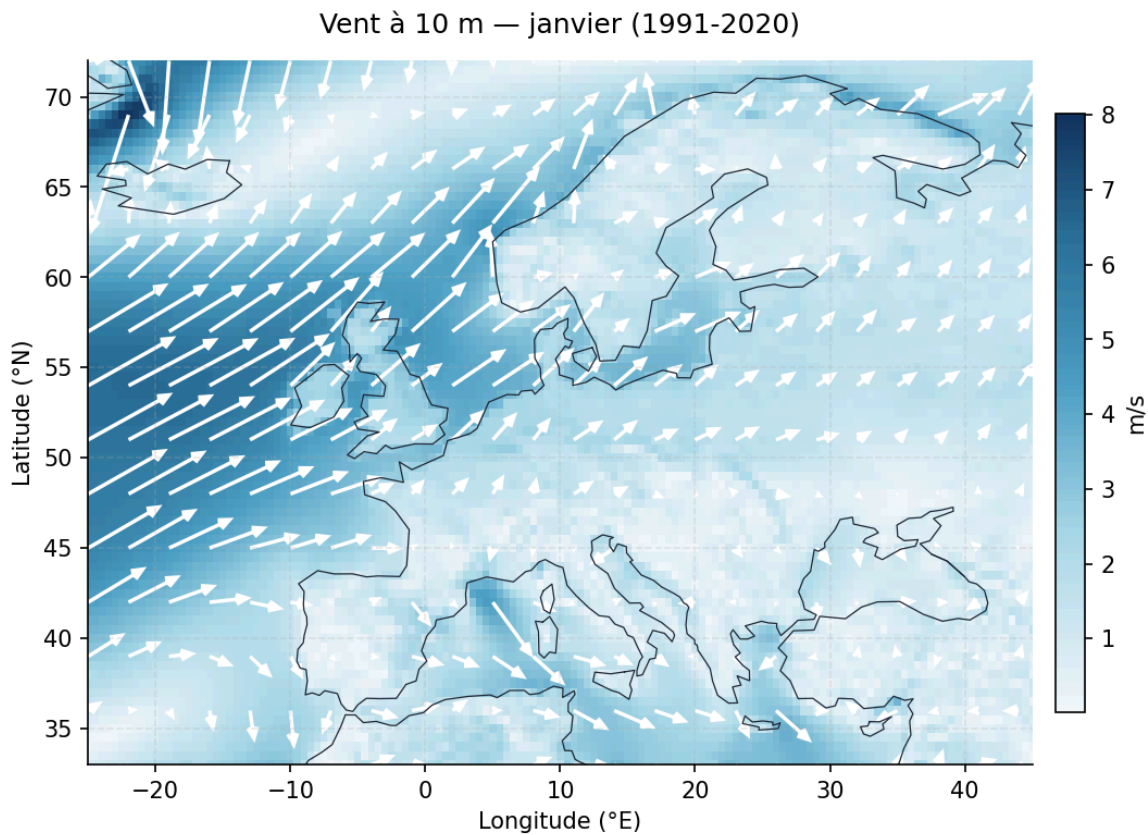
CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Vent à 10 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020

Corrigé. Des hautes vers les basses : c'est le gradient de pression qui accélère l'air. Ensuite, la rotation de la Terre le fait tourner autour des dépressions dans l'hémisphère nord.

Suis une flèche de vent placée près d'une isobare : va-t-elle directement des hautes vers les basses pressions ?

Piste. Suivez une flèche placée sur une isobare et observez son angle avec celle-ci.



CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Vent à 10 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020

Corrigé. Oui, à condition de tenir compte de la déviation : les flèches ne vont pas droit de l'anticyclone vers la dépression, elles s'enroulent le long des isobares, dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'une hauteur.

Données de l'activité

Villes : Paris — variables : mean_sea_level_pressure — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.